

LAB06_Barboza

Guilherme H D S Barboza Gonçalves

1. Baixe o arquivo `disco.db` e armazene na variável `path` o caminho completo na qual o arquivo foi gravado. Utilize `file.path()` para combinar `path` com o nome do arquivo e obter `fname`.

```
path <- "dados"
fname <- file.path(path, "disco.db")
fname
```

```
[1] "dados/disco.db"
```

2. Utilizando o pacote `RSQLite`, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável `conn`.

```
library(DBI)
library(RSQLite)

conn <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), fname)
```

3. Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"          "artists"          "customers"         "employees"
[5] "genres"          "invoice_items"    "invoices"          "media_types"
[9] "playlist_track"  "playlists"        "sqlite_sequence"   "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

4. Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela `customers`.

```
dbListFields(conn, "customers")
```

[1]	"CustomerId"	"FirstName"	"LastName"	"Company"	"Address"
[6]	"City"	"State"	"Country"	"PostalCode"	"Phone"
[11]	"Fax"	"Email"	"SupportRepId"		

- Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando `dbGetQuery`, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT COUNT(*) AS total_clientes
  FROM customers
")
```

	total_clientes
1	59

- Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT COUNT(DISTINCT Country) AS n_paises
  FROM customers
")
```

	n_paises
1	24

- Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, ordenada de forma decrescente pela contagem.

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT Country, COUNT(*) AS n_clientes
  FROM customers
  GROUP BY Country
  ORDER BY n_clientes DESC
")
```

	Country	n_clientes
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5

4	Brazil	5
5	Germany	4
6	United Kingdom	3
7	Portugal	2
8	India	2
9	Czech Republic	2
10	Sweden	1
11	Spain	1
12	Poland	1
13	Norway	1
14	Netherlands	1
15	Italy	1
16	Ireland	1
17	Hungary	1
18	Finland	1
19	Denmark	1
20	Chile	1
21	Belgium	1
22	Austria	1
23	Australia	1
24	Argentina	1

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
dbGetQuery(conn, "
SELECT Country, COUNT(*) AS n_clientes
FROM customers
GROUP BY Country
ORDER BY n_clientes DESC
LIMIT 5
")
```

	Country	n_clientes
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT DISTINCT Country
  FROM customers
  WHERE Country GLOB '??????'
")
```

```
Country
1  Brazil
2  Canada
3  Norway
4  France
5  Poland
6  Sweden
```

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
dbGetQuery(conn, "
  SELECT DISTINCT t.Name AS musica
  FROM customers c
  INNER JOIN invoices i ON c.CustomerId = i.CustomerId
  INNER JOIN invoice_items ii ON i.InvoiceId = ii.InvoiceId
  INNER JOIN tracks t ON ii.TrackId = t.TrackId
  WHERE c.Country = 'Brazil'
")
```

	musica
1	Experiment In Terra
2	Take the Celestra
3	Shout It Out Loud
4	Calling Dr. Love
5	Strutter
6	Cold Gin
7	Think About You
8	Rocket Queen
9	Don't Cry (Original)
10	Back off Bitch
11	Garden of Eden
12	Coma
13	All Along The Watchtower
14	Karelia Suite, Op.11: 2. Ballade (Tempo Di Menuetto)
15	Fantasia On Greensleeves

16	Interlude Zumbi
17	Rios Pontes & Overdrives
18	Lixo Do Mangue
19	Podes Crer
20	A Cor Do Sol
21	Doutor
22	Linha Do Equador
23	TriboTchan
24	Reggae Tchan
25	Communication Breakdown(2)
26	Carolina Hard-
Core Ecstasy	
27	X-
9 2001	
28	Ipiranga 2001
29	Água de Beber
30	Vamo Batê Lata
31	Mensagen De Amor (2000)
32	Saber Amar
33	Cinema Mudo
34	Meu Erro
35	Será Que Vai Chover?
36	Mama, I'm Coming Home
37	Flying High Again
38	Paranoid
39	Admirável Gado Novo
40	Mis Penas Lloraba Yo (Ao Vivo) Soy Gitano (Tangos)
41	Drifter
42	Child In Time
43	No No No
44	Knocking At Your Back Door
45	The Unwritten Law
46	Maybe I'm A Leo
47	Vavoom : Ted The Mechanic
48	D'Yer Mak'er
49	No Quarter
50	Bittersweet Me
51	Binky The Doormat
52	So Fast, So Numb
53	Electrolite
54	Bad
55	Sweetest Thing
56	All I Want Is You

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Like A Song...
Red Light
Babyface
Aces High
Praise
Down Under
Most High
Your Blue Room
Plot 180
Sanctuary
Untitled
Black
Big Wave
Cropduster
1/2 Full
Oceans
Dissident
Don't Look Back
Pick Myself Up
Any Colour You Like
Leper Messiah
Damage Inc.
Green Disease
Why Go
Animal
Leash
Wanted Dread And Alive
The Great Gig In The Sky
Bossa
Nega Do Cabelo Duro
You're My Best Friend
Seven Seas Of Rhye
Get Down, Make Love
Get Up
Be Mine
Redundant
Into The Light
Cry For Love
Grito De Alerta
Lindo Lago Do Amor
Ponto De Interrogação
Voce Nao Entende Nada - Cotidiano
O Leaozinho

100	Top Top
101	2 Minutes To Midnight
102	Losfer Words
103	Bora-
Bora	
104	I Feel Good (I Got You) - Sossego
105	Sincero Breu
106	Selvagem
107	O Descobridor Dos Sete Mares
108	Não Vou Ficar
109	Cristina Nº 2
110	O Que Me Importa
111	Eu Amo Você
112	Nosso Adeus
113	Is This Love (Live)
114	Right Next Door to Hell
115	In The Evening
116	Fool In The Rain
117	Saudade Dos Aviões Da Panair (Conversando No Bar)
118	Caso Você Queira Saber
119	Dance
120	Aos Leões
121	Demorou!
122	Home Sweet Home
123	Intro
124	Scentless Apprentice
125	In Bloom
126	On A Plain
127	Mundaréu
128	Nossa Gente (Avisa Là)
129	Revolta Olodum
130	Vai Valer
131	Vai Passar
132	Morena De Angola
133	Meu Caro Amigo
134	Mateus Enter
135	Samba Do Lado
136	Um Satélite Na Cabeça
137	Amor De Muito
138	Banditismo Por Uma Questa
139	Maracatu De Tiro Certeiro
140	Stir It Up (Live)
141	Refavela (Live)

142	Be Good Johnny
143	Down by the Sea
144	It's a Mistake
145	Shakes and Ladders
146	Eye
147	Stand Inside Your Love
148	Flower
149	Jesus Christ Pose
150	The Day I Tried To Live
151	Burden In My Hand
152	Dust N' Bones
153	Live and Let Die
154	The Memory Remains
155	The Unforgiven II
156	Slither
157	Bad Seed
158	Black Light Syndrome
159	Midnight From The Inside Out
160	Sometimes Salvation
161	Girl From A Pawnshop
162	Title Song
163	Soul Singing
164	Lay Down Sally
165	Duelists
166	Powerslave
167	Aloha
168	Será
169	Pais E Filhos
170	Rock And Roll Is Dead
171	I Belong To You
172	Casa
173	A Cura
174	Sereia
175	Heart Of Lothian: Wide Boy / Curtain Call
176	Cérebro Eletrônico
177	A Menina Dança
178	You've Been A Long Time Coming
179	Abraham, Martin And John
180	Everything I Need
181	Help Yourself
182	Suite No. 3 in D, BWV 1068: III. Gavotte I & II
183	Music for the Funeral of Queen Mary: VI. "Thou Knowest, Lord, the Secrets of Our Hearts"
184	Symphony No. 2, Op. 16 - "The Four Temperaments": II. Allegro Comodo e Flessibile

```
185      String Quartet No. 12 in C Minor, D. 703 "Quartettsatz": II. Andante - Allegro assai
186                                          Fast As a Shark
187                                          Snowballed
188                                          Go Down
189                                          Hell Ain't A Bad Place To Be
```

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-22 08:19:37 -03"
```